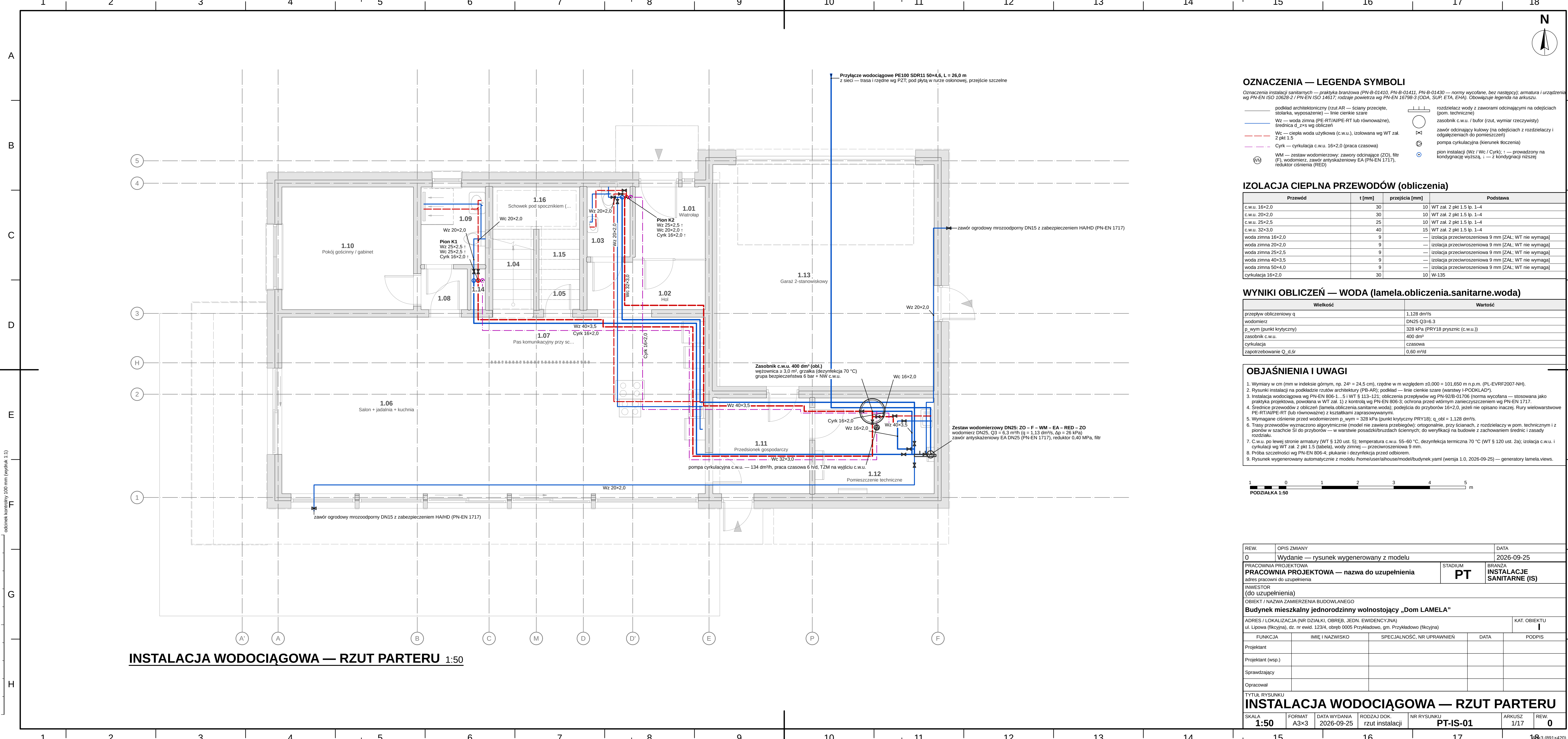


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

| Lp. | Nr rys.  | Tytuł rysunku                                       | Skala | Format |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | PT-IS-01 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU               | 1:50  | A3×3   |
| 2   | PT-IS-02 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA              | 1:50  | A3×3   |
| 3   | PT-IS-03 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA             | 1:50  | A3×3   |
| 4   | PT-IS-04 | KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU                | 1:50  | A3×3   |
| 5   | PT-IS-05 | KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA               | 1:50  | A3×3   |
| 6   | PT-IS-06 | KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA              | 1:50  | A3×3   |
| 7   | PT-IS-07 | ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU                     | 1:50  | A3×3   |
| 8   | PT-IS-08 | ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)   | 1:50  | A3×3   |
| 9   | PT-IS-09 | OGRZEWANIE — RZUT PARTERU                           | 1:50  | A1     |
| 10  | PT-IS-10 | OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA                          | 1:50  | A3×3   |
| 11  | PT-IS-11 | OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA                         | 1:50  | A3×3   |
| 12  | PT-IS-12 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU               | 1:50  | A3×3   |
| 13  | PT-IS-13 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA              | 1:50  | A3×3   |
| 14  | PT-IS-14 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA             | 1:50  | A3×3   |
| 15  | PT-IS-15 | KANALIZACJA SANITARNA — ROZWINIĘCIE PIONÓW          | —     | A3×3   |
| 16  | PT-IS-16 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA) | —     | A3×3   |
| 17  | PT-IS-17 | SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.                 | —     | A3×3   |

|                                                                                                                                                             |                 |                            |                                                |                               |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b>                                                                                 |                 | STADIUM<br><b>PT</b>       | BRANŻA<br><b>INSTALACJE<br/>SANITARNE (IS)</b> |                               |             |      |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                                                 |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                 |                            |                                                | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>      |             |      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  | DATA                                           | PODPIS                        |             |      |
| Projektant                                                                                                                                                  |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| Opracował                                                                                                                                                   |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>SPIS RYSUNKÓW</b>                                                                                                                       |                 |                            |                                                |                               |             |      |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  | FORMAT<br>A4    | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>spis                            | NR RYSUNKU<br><b>PT-IS-00</b> | ARKUSZ<br>— | REW. |



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU 1:50

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

|  |                                                                              |  |                                                                                        |  |                                                                    |  |                                                 |  |                                                                                                                                        |  |                                                                          |  |                                                    |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR) — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie |  | Wz — woda zimna (PE-RT/AlPE-RT lub równoważne), średnica d <sub>z</sub> ×s wg obliczeń |  | Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5 |  | Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa) |  | WM — zestaw wodomierzowy; zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED) |  | rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne) |  | zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty) |  | zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgłęzieniach do pomieszczeń) |  | pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia) |  | pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW (obliczenia)

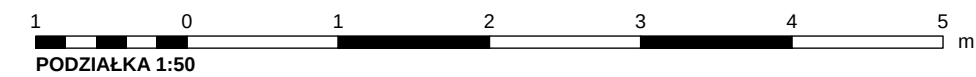
| Przewód           | t [mm] | przejścia [mm] | Podstawa                                             |
|-------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------|
| c.w.u. 16×2,0     | 30     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 20×2,0     | 30     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 25×2,5     | 25     | 10             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| c.w.u. 32×3,0     | 40     | 15             | WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4                            |
| woda zimna 16×2,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 20×2,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 25×2,5 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 40×3,5 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| woda zimna 50×4,0 | 9      | —              | izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAL; WT nie wymaga] |
| cyrkulacja 16×2,0 | 30     | 10             | W-135                                                |

### WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarne.woda)

| Wielkość                           | Wartość                            |
|------------------------------------|------------------------------------|
| przepływ obliczeniowy q            | 1,128 dm³/s                        |
| wodomierz                          | DN25 Q3=6.3                        |
| p <sub>wym</sub> (punkt krytyczny) | 328 kPa (PRY18 przysznic (c.w.u.)) |
| zasobnik c.w.u.                    | 400 dm³                            |
| cyrkulacja                         | czasowa                            |
| zapotrzebowanie Q <sub>d,śr</sub>  | 0,60 m³/d                          |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>h</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKLAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarne.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/AlPE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p<sub>wym</sub> = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q<sub>obl</sub> = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzkibruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziału.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; plukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/alhouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                                  | DATA                       |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu      | 2026-09-25                 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                                                                                        | PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia | STADIUM<br>PT              |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              | BRANŻA<br>INSTALACJE SANITARNE (IS)          |                            |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               | OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO       |                            |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                  |                                              |                            |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) | KAT. OBIEKTU<br>I                            |                            |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                              | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN  |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                              | DATA                       |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                              | PODPIS                     |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                              |                            |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                              |                            |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               | INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU        |                            |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                               | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                                                                                                                              | NR RYSUNKU<br>PT-IS-01                       | ARKUSZ<br>1/17             |
| REW.<br>0                                                                                                                                                   |                                              |                            |



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50

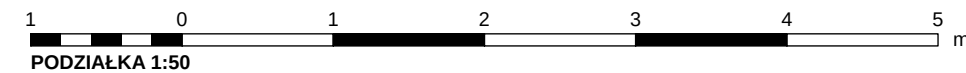
#### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

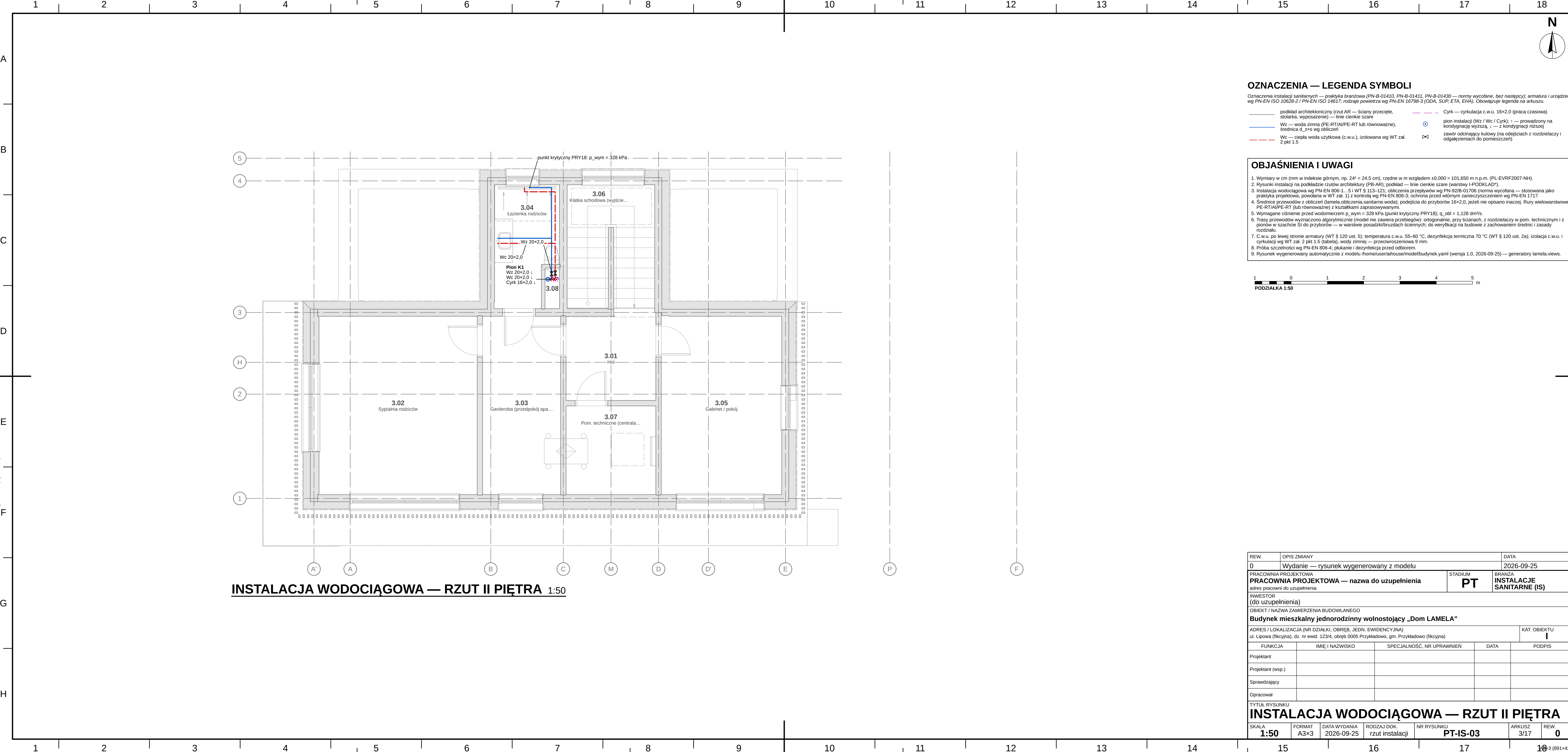
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d\_z x s wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16x2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); 1 — prowadzony na kondygnację wyższą, i — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odcęściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

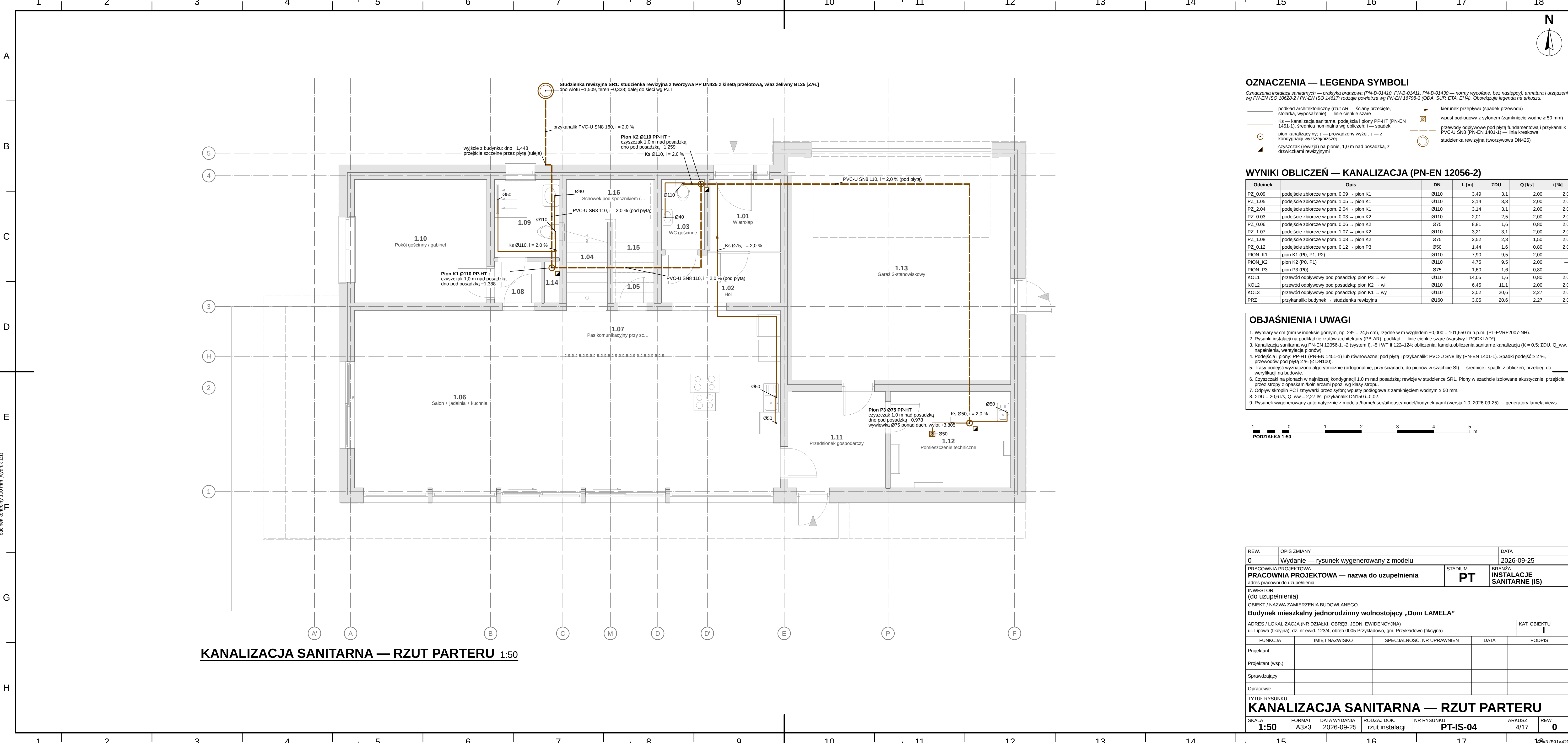
#### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>3</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01705 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 3) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16x2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p\_wym = 328 kPa (punkt krytyczny PRY18); q\_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów): ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziaku.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwrośeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                   |                                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25             |                                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN      | DATA                   | PODPIS                                 |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA                                                                                                     |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-02 | ARKUSZ<br>2/17                         |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        | REW.<br>0                              |





KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka brązowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

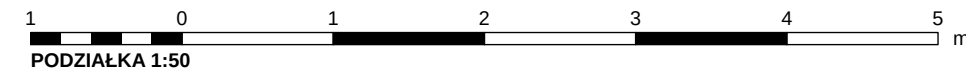
|   |                                                                                                                |   |                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare             | ➔ | kierunek przepływu (spadek przewodu)                                                              |
| — | Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek | ⊠ | wpuszczak podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)                                          |
| ○ | pion kanalizacyjny; 1 — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/niższej                                    | — | przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa |
| ■ | czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi                                   | ○ | studzienka rewizyjna (tworzywna DN425)                                                            |

### WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

| Odcinek | Opis                                          | DN   | L [m] | ΣDU  | Q [l/s] | i [%] |
|---------|-----------------------------------------------|------|-------|------|---------|-------|
| PZ_0.09 | podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1      | Ø110 | 3,49  | 3,1  | 2,00    | 2,0   |
| PZ_1.05 | podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1      | Ø110 | 3,14  | 3,3  | 2,00    | 2,0   |
| PZ_2.04 | podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1      | Ø110 | 3,14  | 3,1  | 2,00    | 2,0   |
| PZ_0.03 | podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2      | Ø110 | 2,01  | 2,5  | 2,00    | 2,0   |
| PZ_0.06 | podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K2      | Ø75  | 8,81  | 1,6  | 0,80    | 2,0   |
| PZ_1.07 | podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2      | Ø110 | 3,21  | 3,1  | 2,00    | 2,0   |
| PZ_1.08 | podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2      | Ø75  | 2,52  | 2,3  | 1,50    | 2,0   |
| PZ_0.12 | podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion P3      | Ø50  | 1,44  | 1,6  | 0,80    | 2,0   |
| PION_K1 | pion K1 (P0, P1, P2)                          | Ø110 | 7,90  | 9,5  | 2,00    | —     |
| PION_K2 | pion K2 (P0, P1)                              | Ø110 | 4,75  | 9,5  | 2,00    | —     |
| PION_P3 | pion P3 (P0)                                  | Ø75  | 1,60  | 1,6  | 0,80    | —     |
| KOL1    | przewód odpływowy pod posadzką; pion P3 → wł. | Ø110 | 14,05 | 1,6  | 0,80    | 2,0   |
| KOL2    | przewód odpływowy pod posadzką; pion K2 → wł. | Ø110 | 6,45  | 11,1 | 2,00    | 2,0   |
| KOL3    | przewód odpływowy pod posadzką; pion K1 → wy. | Ø110 | 3,02  | 20,6 | 2,27    | 2,0   |
| PRZ     | przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna   | Ø160 | 3,05  | 20,6 | 2,27    | 2,0   |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>4</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarna.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q<sub>ww</sub>, napowietrze, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 ‰, przewodów pod płytą 2 ‰ (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppo, wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q<sub>ww</sub> = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0,02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        |  | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                                   |                        |                |           |
| 0                                                                                                                                                           |  | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                             |                        |                |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        |  |                                         | STADIUM<br>PT              | BRANZA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |                        |                |           |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |  |                                         |                            |                                        | KAT. OBIEKTU<br>I      |                |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |  | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ              | DATA                   | PODPIS         |           |
| Projektant                                                                                                                                                  |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU                                                                                                       |  |                                         |                            |                                        |                        |                |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               |  | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji         | NR RYSUNKU<br>PT-IS-04 | ARKUSZ<br>4/17 | REW.<br>0 |



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

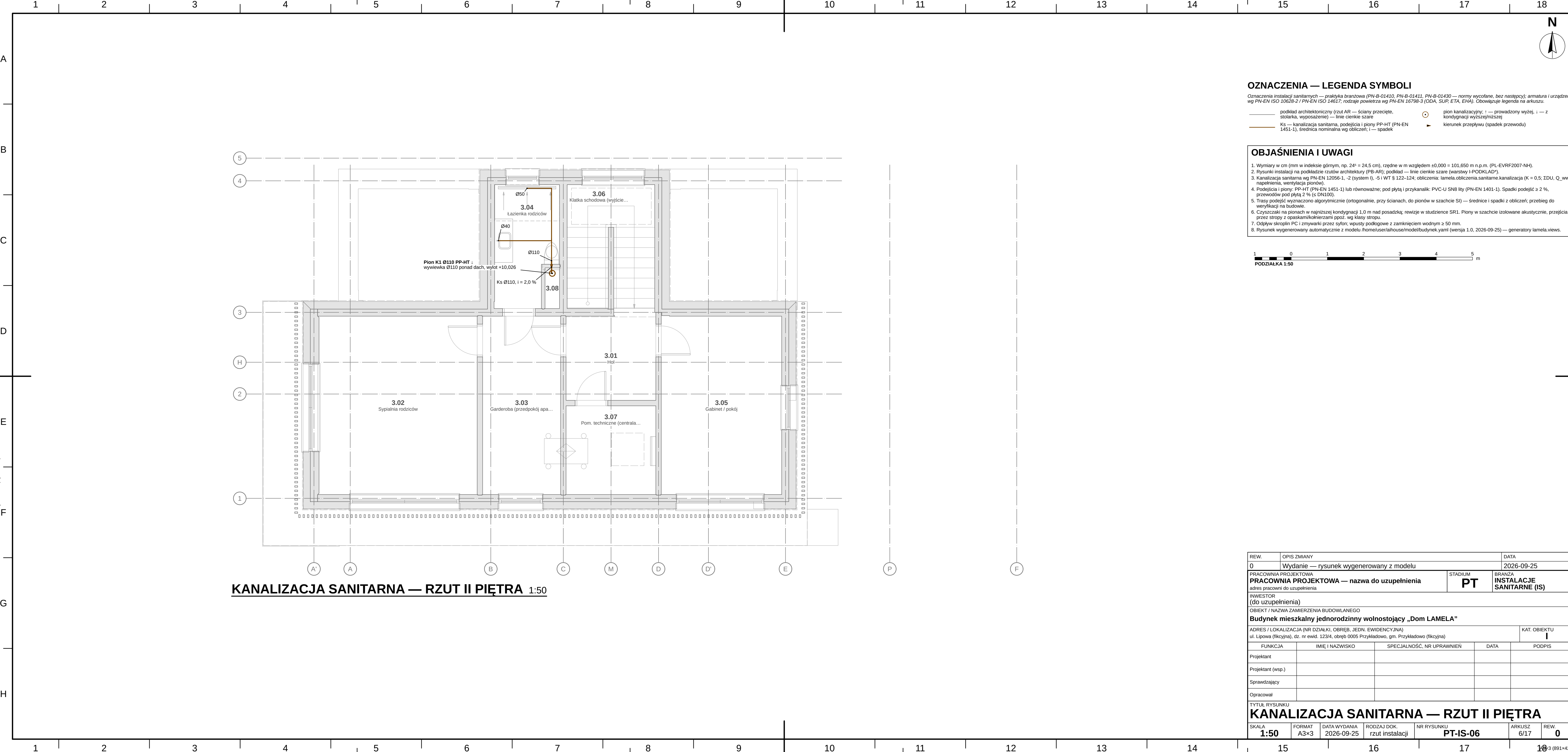
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- pion kanalizacyjny; i — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/niższej
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i pion PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- kierunek przepływu (spadek przewodu)
- ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)

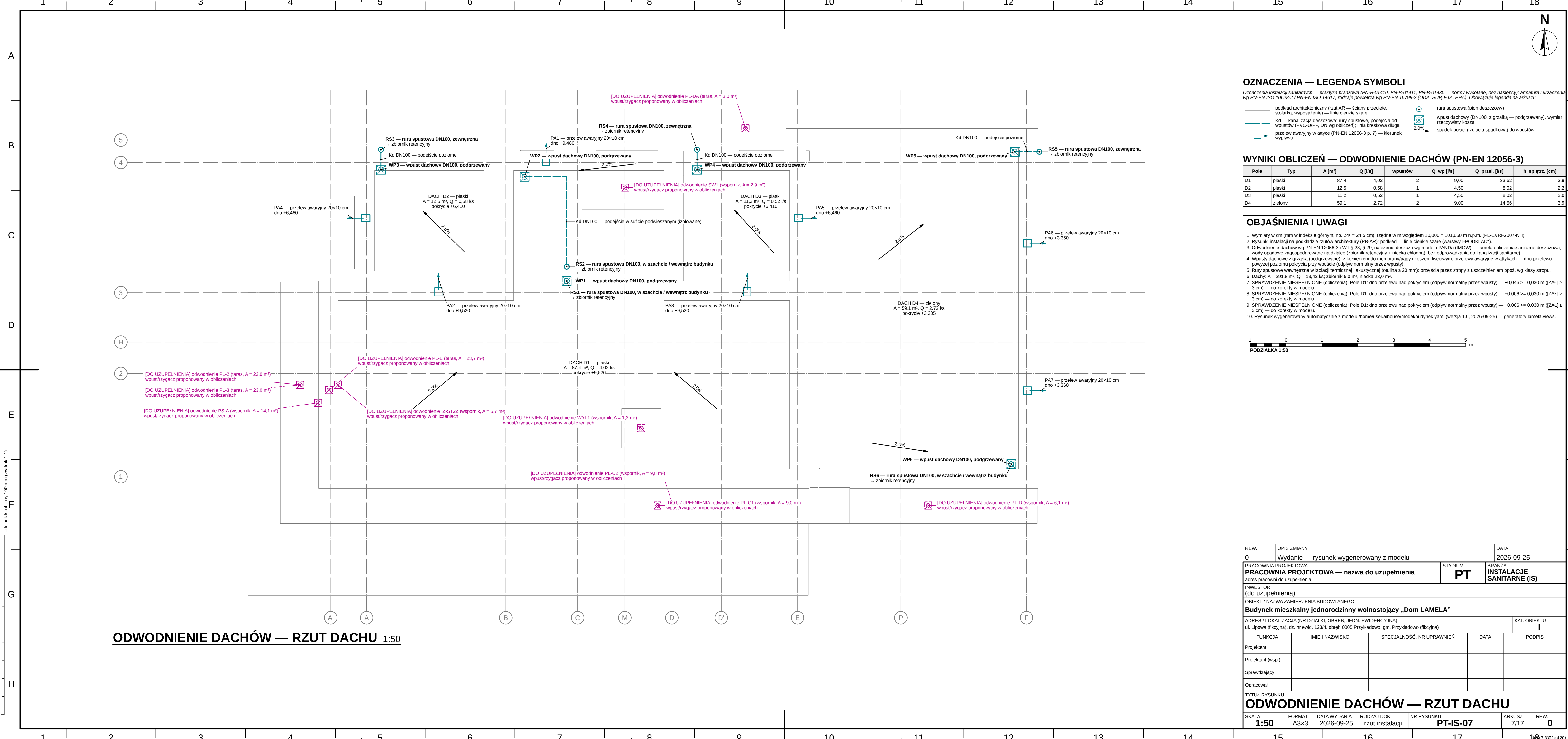
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>3</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122–124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarna.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q<sub>ww</sub>, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i pion: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppo, wg klasy stropu.
- Odpiływ skroplin PC i zmywarki przez syfony; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                |                        | DATA                                   |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                |                        | 2026-09-25                             |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                      |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN      |                        | DATA                                   | PODPIS    |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA                                                                                                      |                                         |                            |                                |                        |                                        |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-05 | ARKUSZ<br>5/17                         | REW.<br>0 |





ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

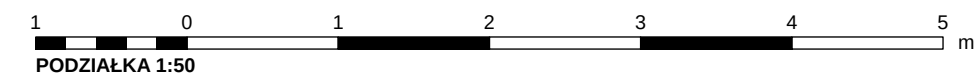
|  |                                                                                                                  |  |                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare               |  | rura spustowa (pion deszczowa)                                           |
|  | Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa |  | wpust dachowy (DN100, z grzałką — podgrzewany), wymiar rzeczywisty kosza |
|  | przelew awaryjny w attyce (PN-EN 12056-3 p. 7) — kierunek wypływu                                                |  | spadek pola (izolacja spadkowa) do wpustów                               |

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

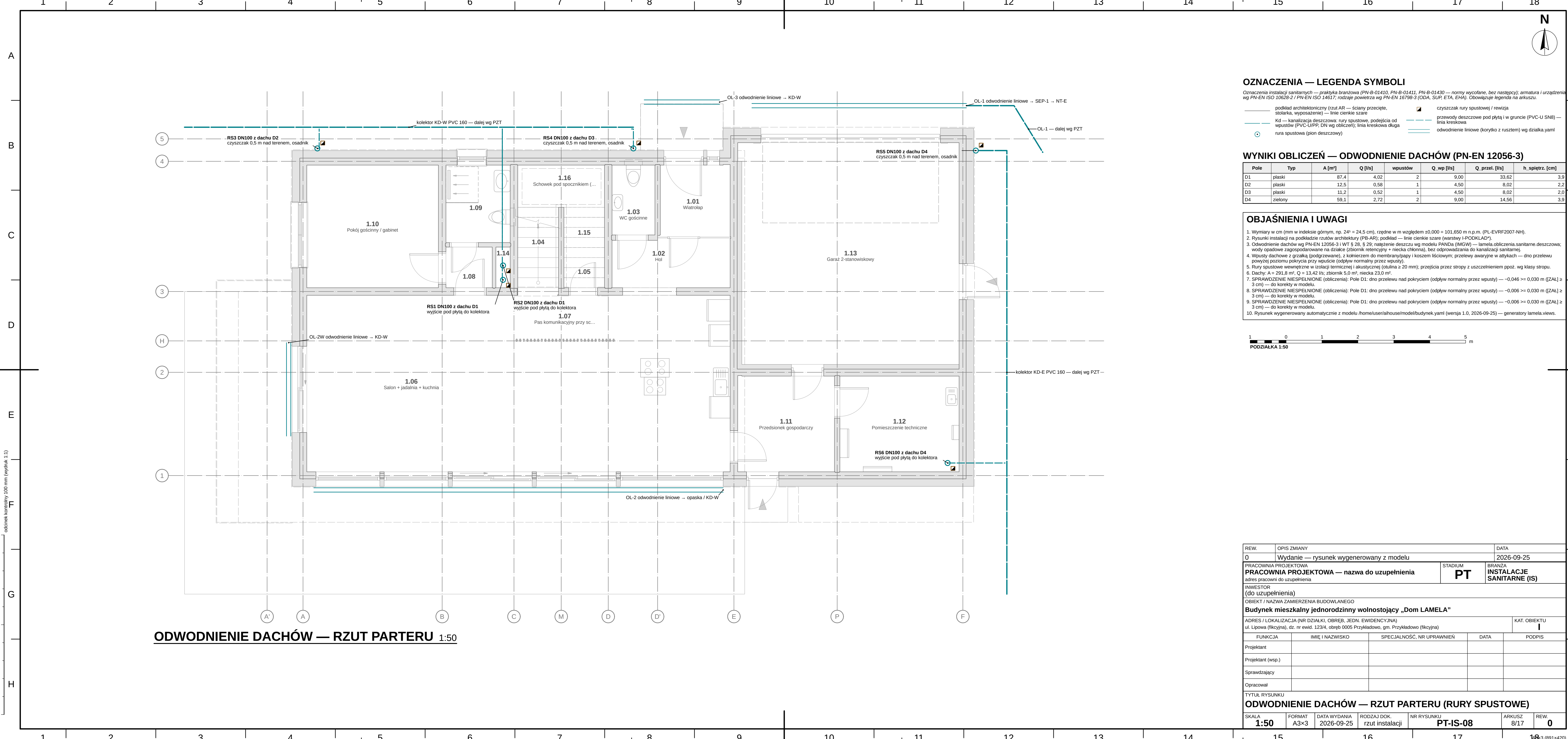
| Pole | Typ     | A [m²] | Q [l/s] | wpustów | Q_wp [l/s] | Q_przel. [l/s] | h_spiętrz. [cm] |
|------|---------|--------|---------|---------|------------|----------------|-----------------|
| D1   | plaski  | 87,4   | 4,02    | 2       | 9,00       | 33,62          | 3,9             |
| D2   | plaski  | 12,5   | 0,58    | 1       | 4,50       | 8,02           | 2,2             |
| D3   | plaski  | 11,2   | 0,52    | 1       | 4,50       | 8,02           | 2,0             |
| D4   | zielony | 59,1   | 2,72    | 2       | 9,00       | 14,56          | 3,9             |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela obliczenia sanitarne deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niekaa chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kółkiem do membrany/papy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w attykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (średnica ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppoż. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 291,8 m², Q = 13,42 l/s; zbiornik 5,0 m³, niekaa 23,0 m³.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁO (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,046 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁO (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁO (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                            |                                                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| REW.                                                       | OPIS ZMIANY                                                                                   | DATA                       |
| 0                                                          | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu                                                       | 2026-09-25                 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                       | PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                  | STADIUM<br>PT              |
| INWESTOR                                                   | BRANŻA<br>INSTALACJE SANITARNE (IS)                                                           |                            |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                     | Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                    |                            |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) | ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) | KAT. OBIEKTU<br>I          |
| FUNKCJA                                                    | IMIĘ I NAZWISKO                                                                               | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN  |
| Projektant                                                 |                                                                                               | DATA                       |
| Projektant (wsp.)                                          |                                                                                               | PODPIS                     |
| Sprawdzający                                               |                                                                                               |                            |
| Opracował                                                  |                                                                                               |                            |
| TYTUŁ RYSUNKU                                              | ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU                                                               |                            |
| SKALA<br>1:50                                              | FORMAT<br>A3×3                                                                                | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                             | NR RYSUNKU<br>PT-IS-07                                                                        | ARKUSZ<br>7/17             |
| REW.<br>0                                                  |                                                                                               |                            |



ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

|  |                                                                                                                  |  |                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare               |  | czyszczak rury spustowej / rewizja                                    |
|  | Kd — kanalizacja deszczowa: rury spustowe, podejścia od wpustów (PVC-U/PP, DN wg obliczeń); linia kreskowa długa |  | przewody deszczowe pod płytą i w gruncie (PVC-U SN8) — linia kreskowa |
|  | rura spustowa (pion deszczowy)                                                                                   |  | odwodnienie liniowe (korytko z rusztem) wg działka.yaml               |

WYNIKI OBLICZEŃ — ODWODNIENIE DACHÓW (PN-EN 12056-3)

| Pole | Typ     | A [m²] | Q [l/s] | wpustów | Q_wp [l/s] | Q_przel. [l/s] | h_spiętrz. [cm] |
|------|---------|--------|---------|---------|------------|----------------|-----------------|
| D1   | plaski  | 87,4   | 4,02    | 2       | 9,00       | 33,62          | 3,9             |
| D2   | plaski  | 12,5   | 0,58    | 1       | 4,50       | 8,02           | 2,2             |
| D3   | plaski  | 11,2   | 0,52    | 1       | 4,50       | 8,02           | 2,0             |
| D4   | zielony | 59,1   | 2,72    | 2       | 9,00       | 14,56          | 3,9             |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>ø</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD<sup>2</sup>).
- Odwodnienie dachów wg PN-EN 12056-3 i WT § 28, § 29; natężenie deszczu wg modelu PANDA (IMGW) — lamela.obliczenia.sanitarne.deszczowa; wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna), bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnej.
- Wpusty dachowe z grzałką (podgrzewane), z kolierzem do membrany/papy i koszem liściowym; przelewy awaryjne w atykach — dno przelewu powyżej poziomu pokrycia przy wpuscie (odpływ normalny przez wpusty).
- Rury spustowe wewnętrzne w izolacji termicznej i akustycznej (otulina ≥ 20 mm); przejścia przez stropy z uszczelnieniem ppoż. wg klasy stropu.
- Dachy: A = 291,8 m², Q = 13,42 l/s; zbiornik 5,0 m³, niecka 23,0 m³.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,046 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Pole D1: dno przelewu nad pokryciem (odpływ normalny przez wpusty) — -0,006 >= 0,030 m ([ZAL] ≥ 3 cm) — do korekty w modelu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50

|                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                                                                                          | DATA                                   |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu                                                              | 2026-09-25                             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      | STADIUM<br>PT                                                                                        | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               | OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” |                                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                                                                                      | KAT. OBIEKTU<br>I                      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                      | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN              |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                                                                                      | DATA                                   |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                                                                                      | PODPIS                                 |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT PARTERU (RURY SPUSTOWE)                                                                                          |                                                                                                      |                                        |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                                                                                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25             |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                                                                                                                              | NR RYSUNKU<br>PT-IS-08                                                                               | ARKUSZ<br>8/17                         |
| REW.<br>0                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                        |

odcinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powłok wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.

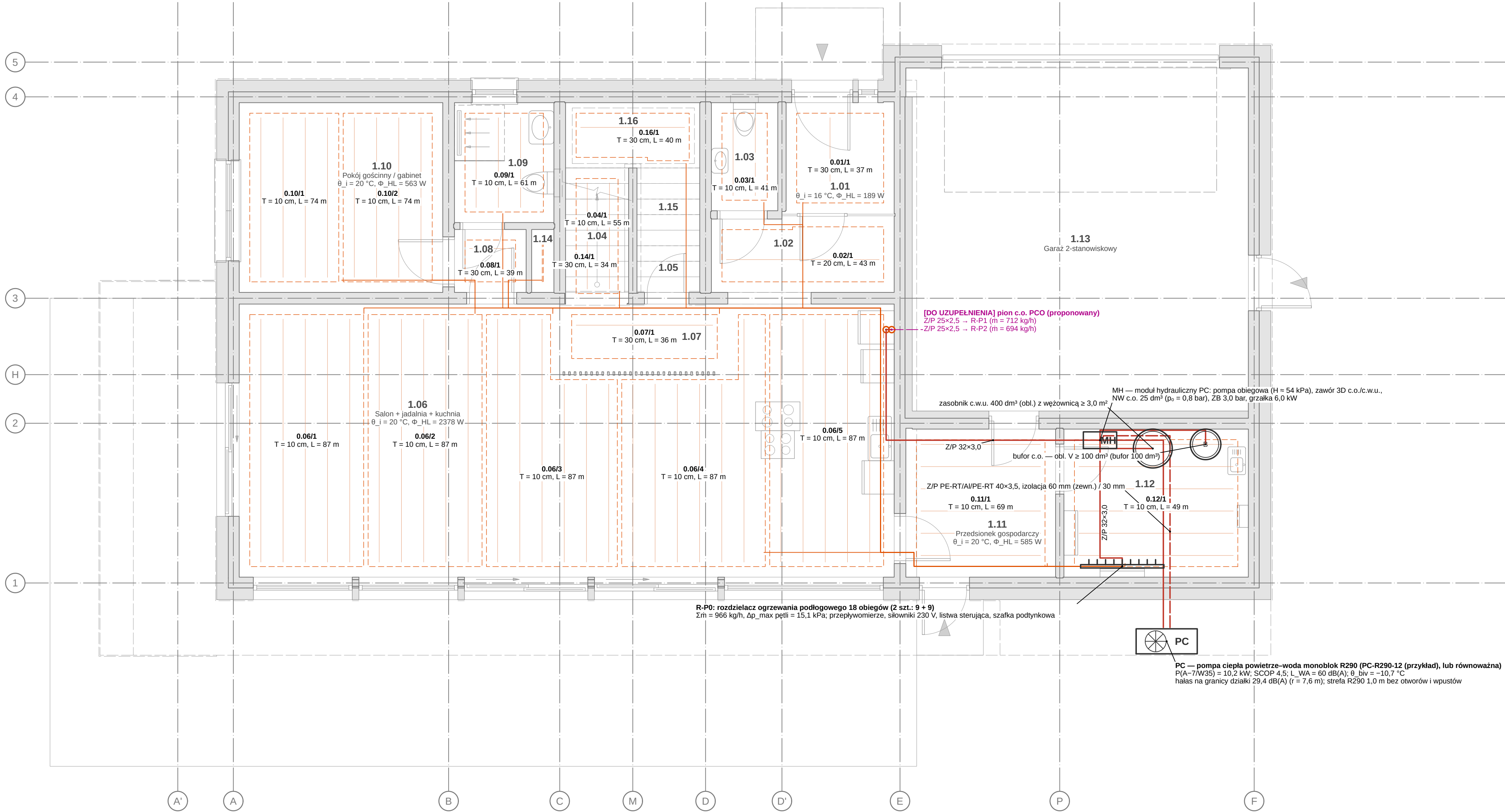
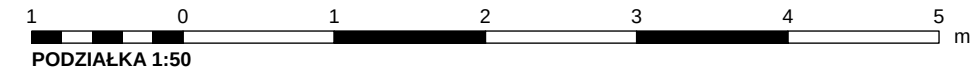
|  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stołarka, wyposażenie) — linie cienkie szare                                               |  | PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentach z tłumieniem drgań |
|  | przyłacza petli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16x2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)                                   |  | bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)                                    |
|  | Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.                                                                    |  | pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielczy)                                             |
|  | strefa petli ogrzewania podłogowego <pom.> <ncp> T — rozstaw rur, L — długość petli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy) |  | R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i słówkami                |

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

| Pętla  | T [cm] | L [m] | m [kg/h] | Δp [kPa] |
|--------|--------|-------|----------|----------|
| 0.01/1 | 30     | 36,9  | 48       | 6,0      |
| 0.02/1 | 20     | 42,6  | 59       | 6,4      |
| 0.03/1 | 10     | 41,0  | 33       | 5,8      |
| 0.04/1 | 10     | 55,4  | 22       | 5,7      |
| 0.05/1 | 30     | 39,9  | 1        | 5,0      |
| 0.06/1 | 10     | 86,7  | 86       | 14,2     |
| 0.06/2 | 10     | 86,7  | 86       | 14,2     |
| 0.06/3 | 10     | 86,7  | 86       | 14,2     |
| 0.06/4 | 10     | 86,7  | 86       | 14,2     |
| 0.06/5 | 10     | 86,7  | 86       | 14,2     |
| 0.07/1 | 30     | 36,4  | 4        | 5,1      |
| 0.08/1 | 30     | 38,9  | 1        | 5,0      |
| 0.09/1 | 10     | 61,0  | 74       | 9,9      |
| 0.10/1 | 10     | 74,4  | 51       | 7,2      |
| 0.10/2 | 10     | 74,4  | 51       | 7,2      |
| 0.11/1 | 10     | 69,4  | 104      | 15,1     |
| 0.12/1 | 10     | 48,7  | 88       | 10,3     |
| 0.14/1 | 30     | 34,1  | 0        | 5,0      |

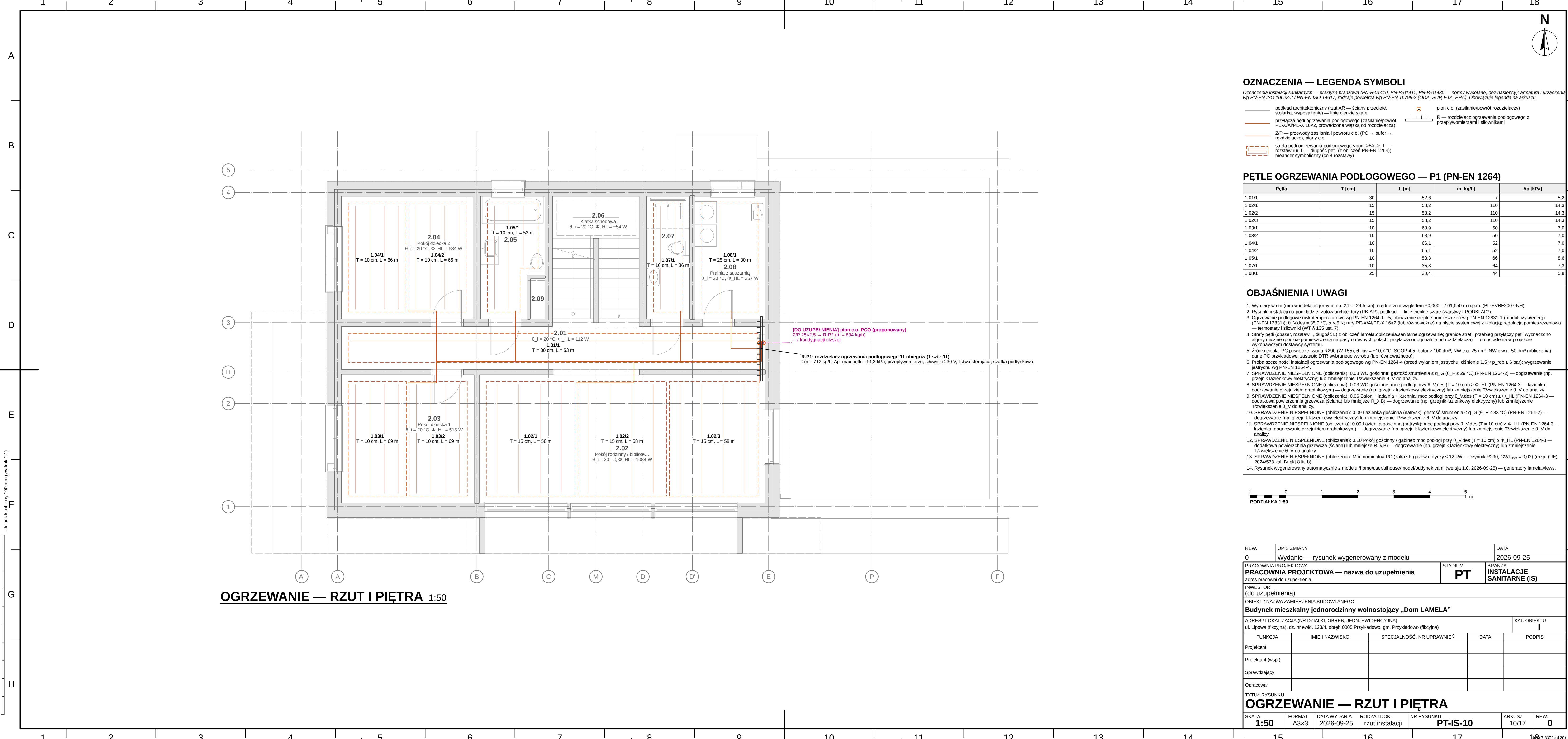
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>o</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy i PODKLADY).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1..5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ<sub>v,des</sub> = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16x2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i silowniki (WT 9.135 ust. 1).
- Strefy petli (obszar, rozstaw, T, długość L) i obliczeń lamela obciążenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy petli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (N-155), θ<sub>b,iv</sub> = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm<sup>3</sup>, NW c.o. 25 dm<sup>3</sup>, NW c.w.u. 50 dm<sup>3</sup> (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p<sub>rob</sub> ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0.10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP<sub>100</sub> = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

|                                                                                              |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| REW.                                                                                         | OPIS ZMIANY                             | DATA                      |
| 0                                                                                            | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                                         | BRANŻA                                  | STADIUM                   |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                 | INSTALACJE SANITARNE (IS)               | PT                        |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                               |                                         |                           |
| INWESTOR (do uzupełnienia)                                                                   |                                         |                           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                       |                                         |                           |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                   |                                         |                           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)                                   | KAT. OBIEKTU                            |                           |
| ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) | I                                       |                           |
| FUNKCJA                                                                                      | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN |
| Projektant                                                                                   |                                         | DATA                      |
| Projektant (wsp.)                                                                            |                                         | PODPIS                    |
| Sprawdzający                                                                                 |                                         |                           |
| Opracował                                                                                    |                                         |                           |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                |                                         |                           |
| OGRZEWANIE — RZUT PARTERU                                                                    |                                         |                           |
| SKALA 1:50                                                                                   | FORMAT A1                               | DATA WYDANIA 2026-09-25   |
| RODZAJ DOK. rzut instalacji                                                                  | NR RYSUNKU PT-IS-09                     | ARKUSZ 9/17               |
| REW. 0                                                                                       |                                         |                           |



OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

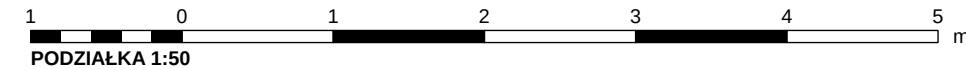
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X; 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacze), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<npr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielacza)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

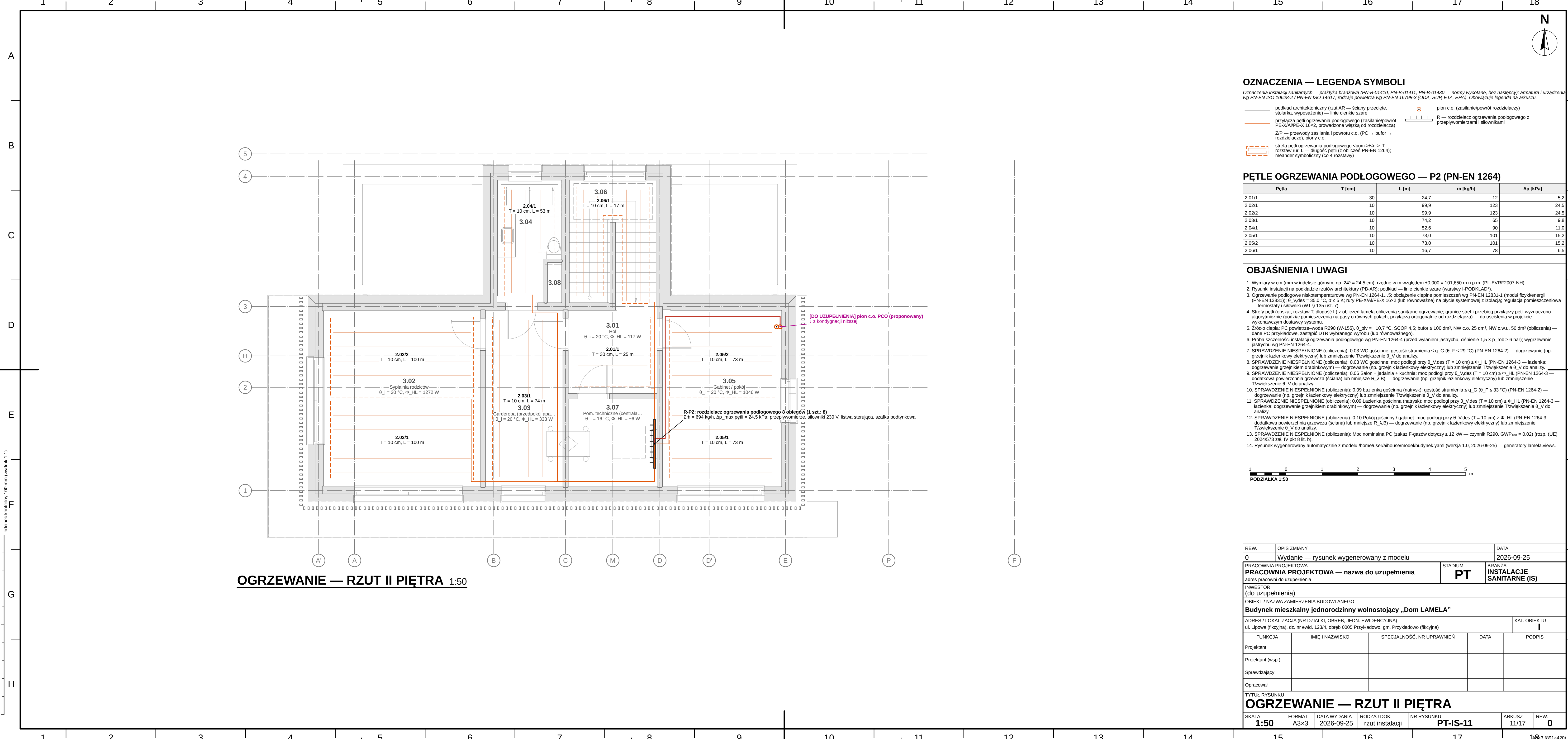
| Pętla  | T [cm] | L [m] | m [kg/h] | Δp [kPa] |
|--------|--------|-------|----------|----------|
| 1.01/1 | 30     | 52,6  | 7        | 5,2      |
| 1.02/1 | 15     | 58,2  | 110      | 14,3     |
| 1.02/2 | 15     | 58,2  | 110      | 14,3     |
| 1.02/3 | 15     | 58,2  | 110      | 14,3     |
| 1.03/1 | 10     | 68,9  | 50       | 7,0      |
| 1.03/2 | 10     | 68,9  | 50       | 7,0      |
| 1.04/1 | 10     | 66,1  | 52       | 7,0      |
| 1.04/2 | 10     | 66,1  | 52       | 7,0      |
| 1.05/1 | 10     | 53,3  | 66       | 8,6      |
| 1.07/1 | 10     | 35,8  | 64       | 7,3      |
| 1.08/1 | 25     | 30,4  | 44       | 5,8      |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1.. 5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ<sub>V,des</sub> = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela obliczenia sanitarne ogrzewanie: granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze–woda R290 (W-155), θ<sub>biv</sub> = −10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm<sup>3</sup>, NW c.o. 25 dm<sup>3</sup>, NW c.w.u. 50 dm<sup>3</sup> (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p<sub>rob</sub> ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ<sub>V,des</sub> (T = 10 cm) ≥ φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP<sub>100</sub> = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zakt. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.



| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                          |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        |                                         | STADIUM<br>PT                       |
| adres pracowni do uzupełnienia                                                                                                                              |                                         | BRANŻA<br>INSTALACJE SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                     |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                     |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | KAT. OBIEKTU<br>I                   |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN           |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         | DATA                                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                                     |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                                     |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                                     |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA                                                                                                                 |                                         |                                     |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25          |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                                                                                                                              | NR RYSUNKU<br>PT-IS-10                  | ARKUSZ<br>10/17                     |
| REW.<br>0                                                                                                                                                   |                                         |                                     |



### OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacze), piony c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielacza)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

### PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

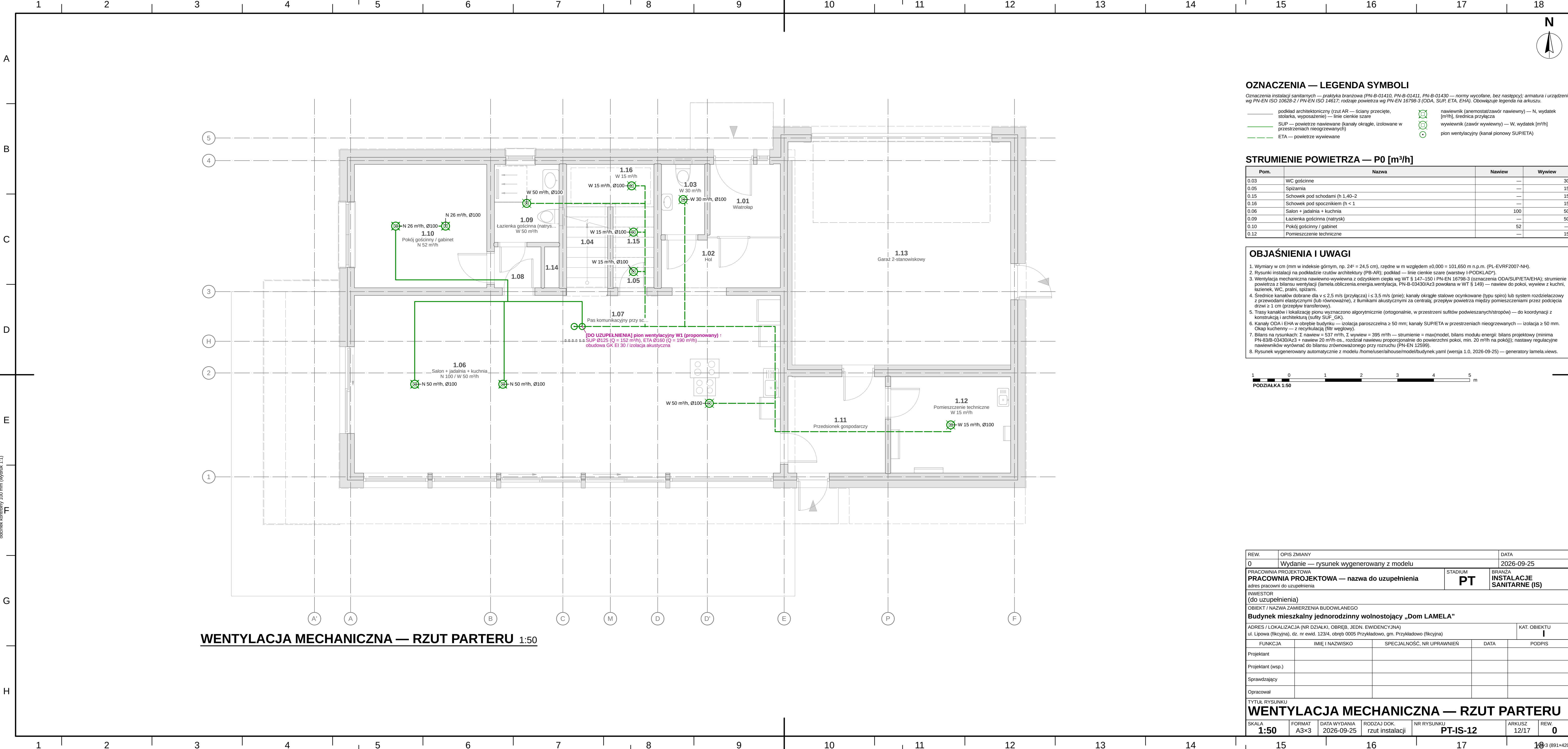
| Pętla  | T [cm] | L [m] | m [kg/h] | Δp [kPa] |
|--------|--------|-------|----------|----------|
| 2.01/1 | 30     | 24,7  | 12       | 5,2      |
| 2.02/1 | 10     | 99,9  | 123      | 24,5     |
| 2.02/2 | 10     | 99,9  | 123      | 24,5     |
| 2.03/1 | 10     | 74,2  | 65       | 9,8      |
| 2.04/1 | 10     | 52,6  | 90       | 11,0     |
| 2.05/1 | 10     | 73,0  | 101      | 15,2     |
| 2.05/2 | 10     | 73,0  | 101      | 15,2     |
| 2.06/1 | 10     | 16,7  | 78       | 6,5      |

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>a</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...-5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ<sub>Vdes</sub> = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze—woda R290 (W-155), θ<sub>biv</sub> = −10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm<sup>3</sup>, NW c.o. 25 dm<sup>3</sup>, NW c.w.u. 50 dm<sup>3</sup> (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego) (lub równoważnego) — do uściślenia w projekcie wykonawczym.
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p<sub>rob</sub> ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ<sub>Vdes</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ<sub>Vdes</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q<sub>G</sub> (θ<sub>F</sub> ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ<sub>Vdes</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): 0,10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ<sub>Vdes</sub> (T = 10 cm) ≥ Φ<sub>HL</sub> (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R<sub>λ,B</sub>) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T<sub>zwiększenie</sub> θ<sub>V</sub> do analizy.
- SPRAWDZENIE NIEPEŁNIŁO (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP<sub>100</sub> = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50

| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             | DATA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu | 2026-09-25                          |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         | STADIUM<br>PT                       |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         | BRANŻA<br>INSTALACJE SANITARNE (IS) |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                                     |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         | KAT. OBIEKTU<br>I                   |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN           |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         | DATA                                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         | PODPIS                              |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                                     |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                                     |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA                                                                                                                |                                         |                                     |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25          |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                                                                                                                              | NR RYSUNKU<br>PT-IS-11                  | ARKUSZ<br>11/17                     |
| REW.                                                                                                                                                        | 0                                       |                                     |



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

|   |                                                                                                                         |   |                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| — | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD*) | ⊗ | nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza |
| — | SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)                                   | ⊗ | wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]                               |
| — | ETA — powietrze wywiewane                                                                                               | ⊗ | pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)                                    |

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

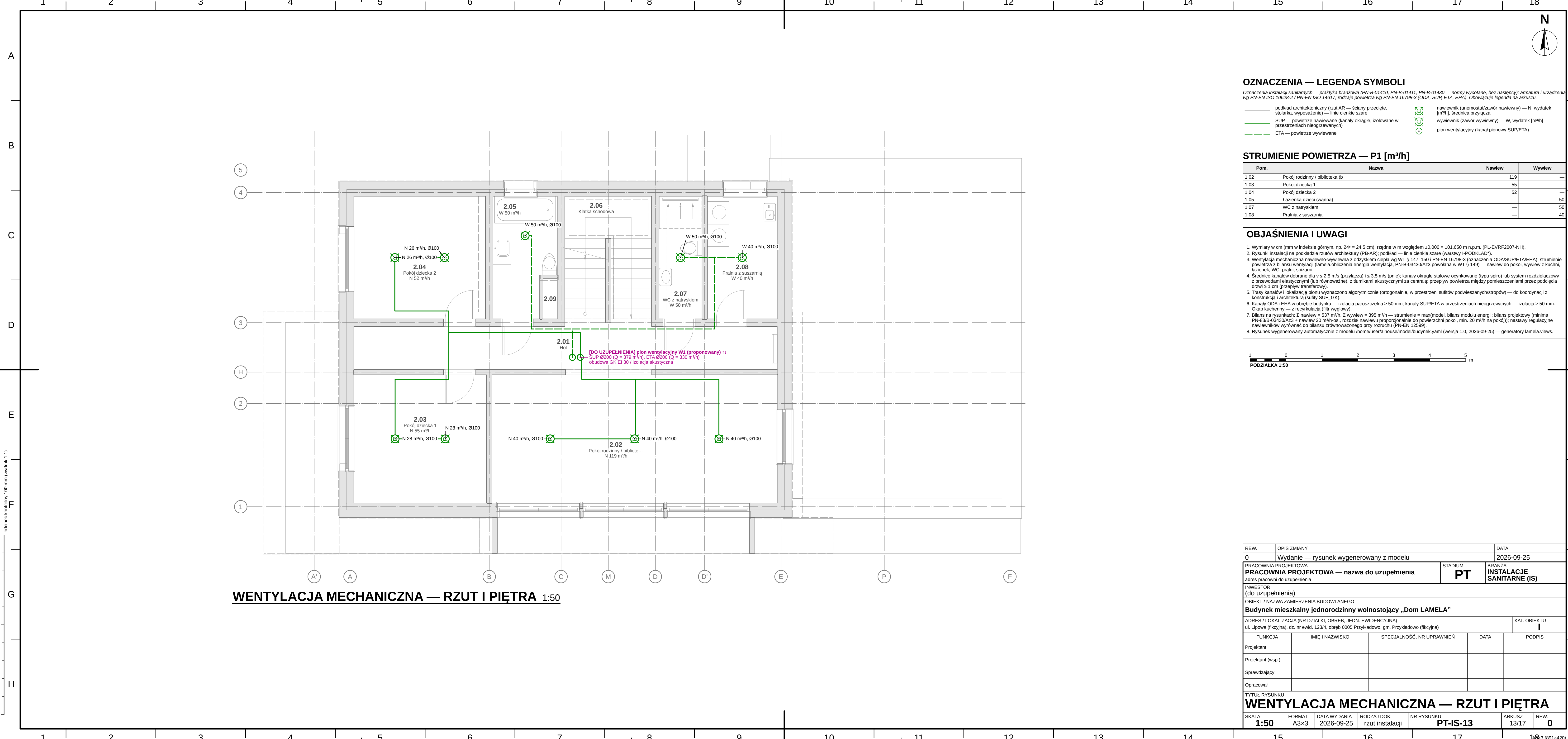
| Pom. | Nazwa                          | Nawiew | Wywiew |
|------|--------------------------------|--------|--------|
| 0.03 | WC gościnne                    | —      | 30     |
| 0.05 | Spizarnia                      | —      | 15     |
| 0.15 | Schówek pod schodami (h 1.40–2 | —      | 15     |
| 0.16 | Schówek pod spocznikiem (h < 1 | —      | 15     |
| 0.06 | Salon + jadalnia + kuchnia     | 100    | 50     |
| 0.09 | Łazienka gościnnie (natrask)   | —      | 50     |
| 0.10 | Pokój gościnny / gabinet       | 52     | —      |
| 0.12 | Pomieszczenie techniczne       | —      | 15     |

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>o</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD\*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla v ≤ 2,5 m/s (przyłącza) i ≤ 3,5 m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF, GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recyrkulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 537 m³/h, Σ wywiew = 395 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii; bilans projektowy (minima PN-83/B-03430/Az3 + nawiew 20 m³/h os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)); nastawy regulacyjne nawiewników wyznaczone do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                | DATA                   |                                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                | 2026-09-25             |                                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                                                                                      |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                  |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     | DATA                   | PODPIS                                 |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU                                                                                                                       |                                         |                            |                                |                        |                                        |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-12 | ARKUSZ<br>12/17                        |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                |                        | REW.<br>0                              |



## OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

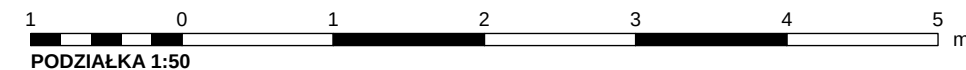
|   |                                                                                                    |   |                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| — | podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare | ⊗ | nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek (m³/h), średnica przyłącza |
| — | SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)              | ⊙ | wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek (m³/h)                               |
| — | ETA — powietrze wywiewane                                                                          | ⊖ | pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)                                    |

## STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

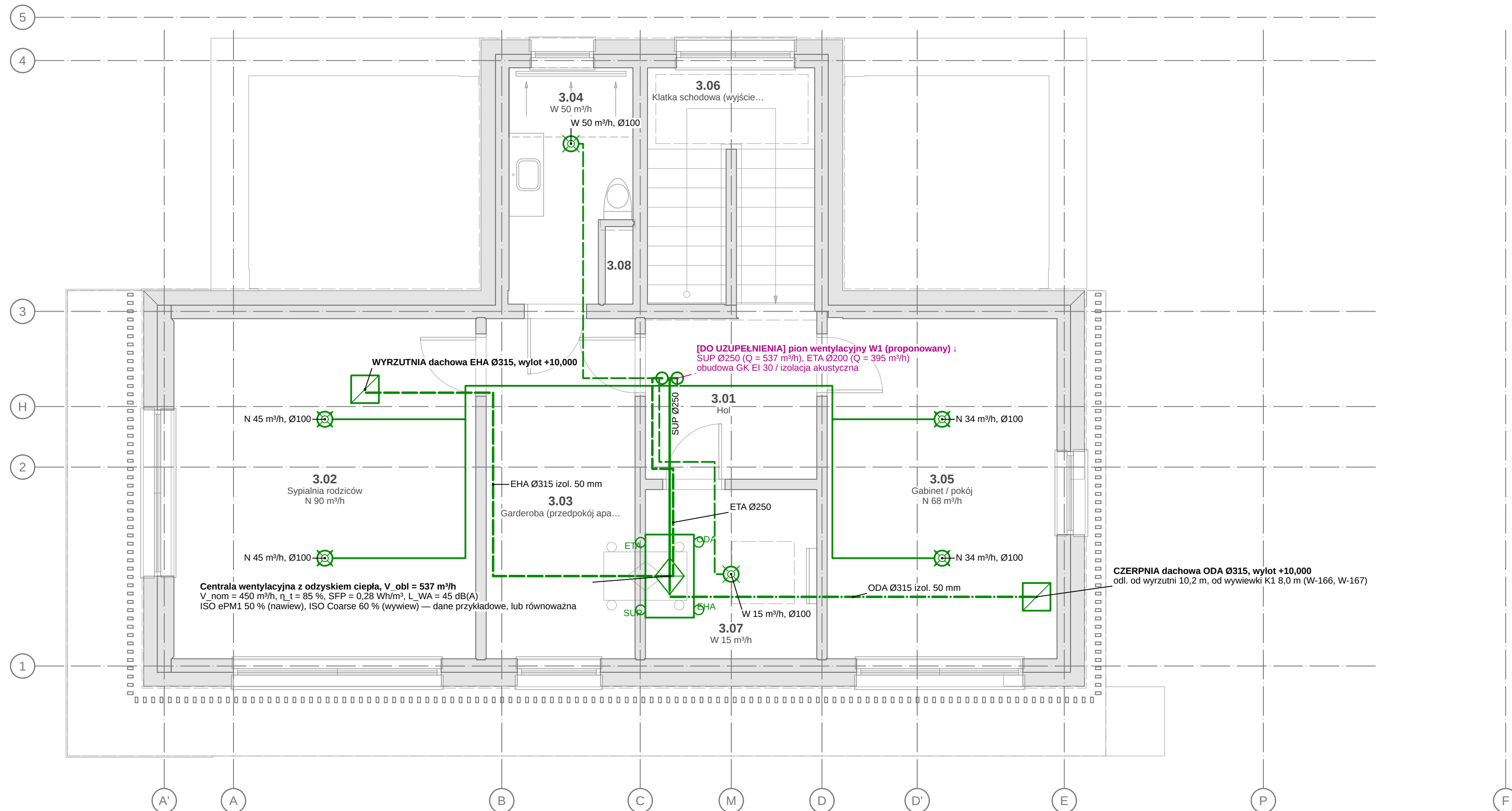
| Pom. | Nazwa                           | Nawiew | Wywiew |
|------|---------------------------------|--------|--------|
| 1.02 | Pokój rodzinny / biblioteka (b) | 119    | —      |
| 1.03 | Pokój dziecka 1                 | 55     | —      |
| 1.04 | Pokój dziecka 2                 | 52     | —      |
| 1.05 | Łazienka dzieci (wanna)         | —      | 50     |
| 1.07 | WC z natryskiem                 | —      | 50     |
| 1.08 | Pralnia z suszarnią             | —      | 40     |

## OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>o</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, sypialni.
- Średnice kanałów dobrane dla  $v \leq 2,5$  m/s (przyłącza) i  $v \leq 3,5$  m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcia drzwi  $\geq 1$  cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (suffity SUP, GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna  $\geq 50$  mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja  $\geq 50$  mm. Okap kuchenny — z recyrkulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach:  $\Sigma$  nawiew = 537 m³/h,  $\Sigma$  wywiew = 395 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii; bilans projektowy (minima PN-B3/B-03430/Az3 + nawiew 20 m³/h os., rozdział nawiewu proporcjonalnie do powierzchni pokoi, min. 20 m³/h na pokój)); nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



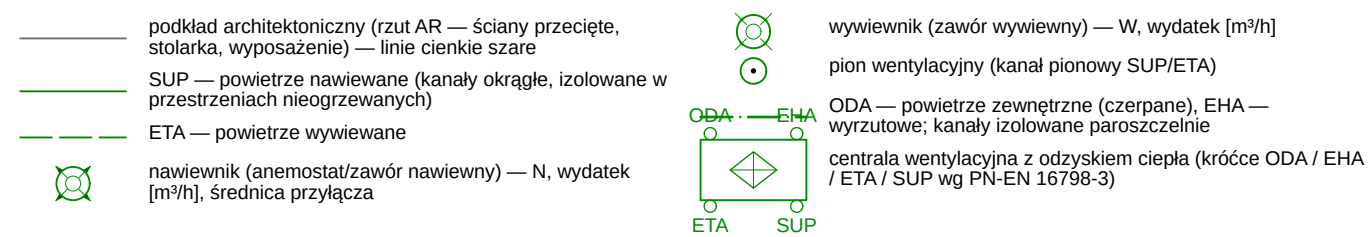
|                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                                                                                          | DATA                                |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu                                                              | 2026-09-25                          |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        | STADIUM<br>PT                                                                                        | BRANŻA<br>INSTALACJE SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               | OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” |                                     |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) | KAT. OBIEKTU<br>I                                                                                    |                                     |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                                                                                      | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN           |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                                                                                      | DATA                                |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                                                                                      | PODPIS                              |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                     |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                     |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA                                                                                                     |                                                                                                      |                                     |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>A3×3                                                                                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25          |
| RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji                                                                                                                              | NR RYSUNKU<br>PT-IS-13                                                                               | ARKUSZ<br>13/17                     |
| REW.<br>0                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                     |



## WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50



Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

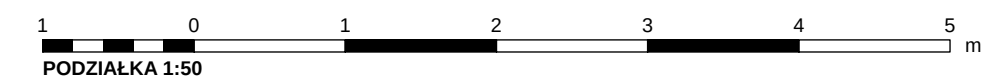


## STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

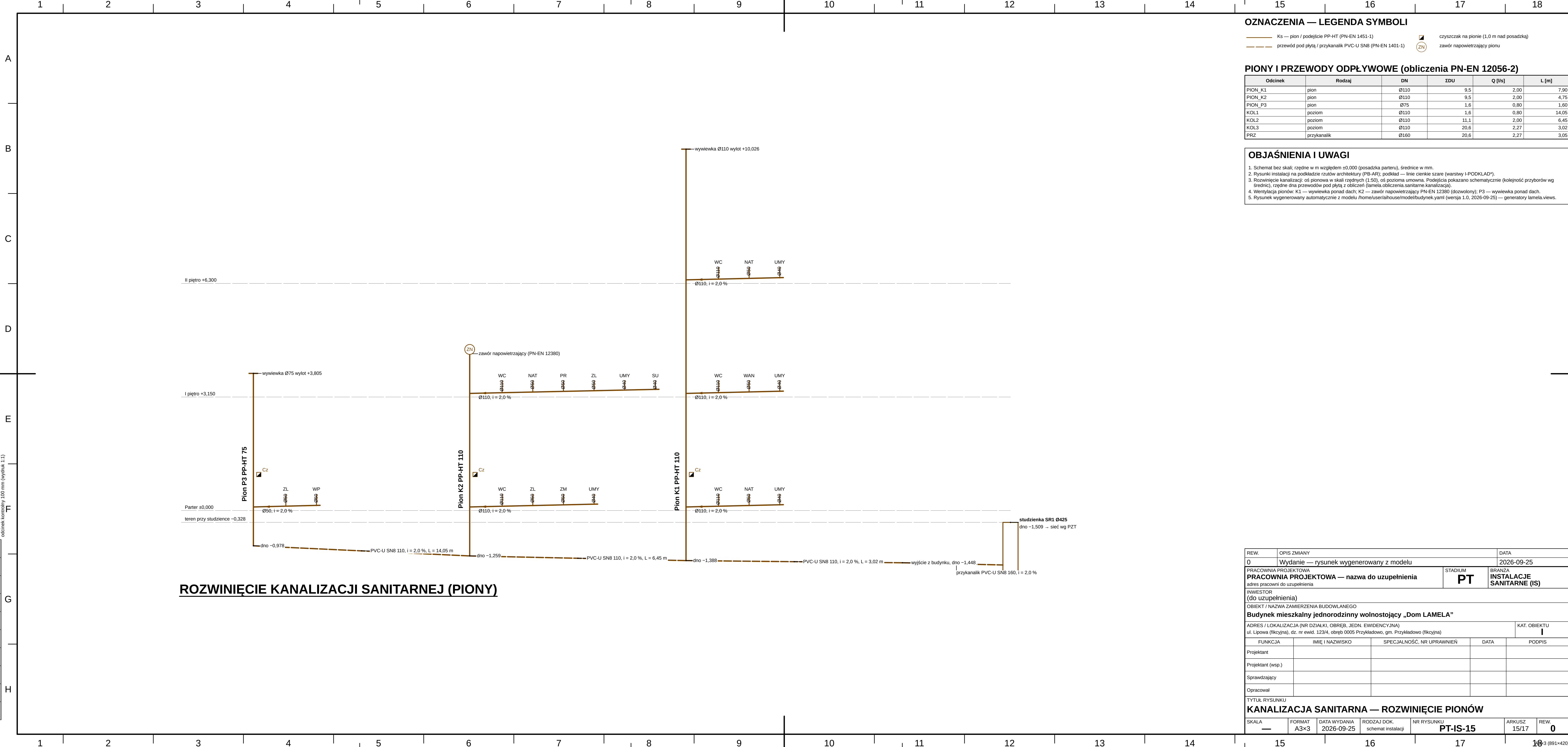
| Pom. | Nazwa                          | Nawiew | Wywiew |
|------|--------------------------------|--------|--------|
| 2.02 | Sypialnia rodziców             | 90     | —      |
| 2.04 | Łazienka rodziców              | —      | 50     |
| 2.05 | Gabinet / pokój                | 68     | —      |
| 2.07 | Pom. techniczne (centrala reku | —      | 15     |

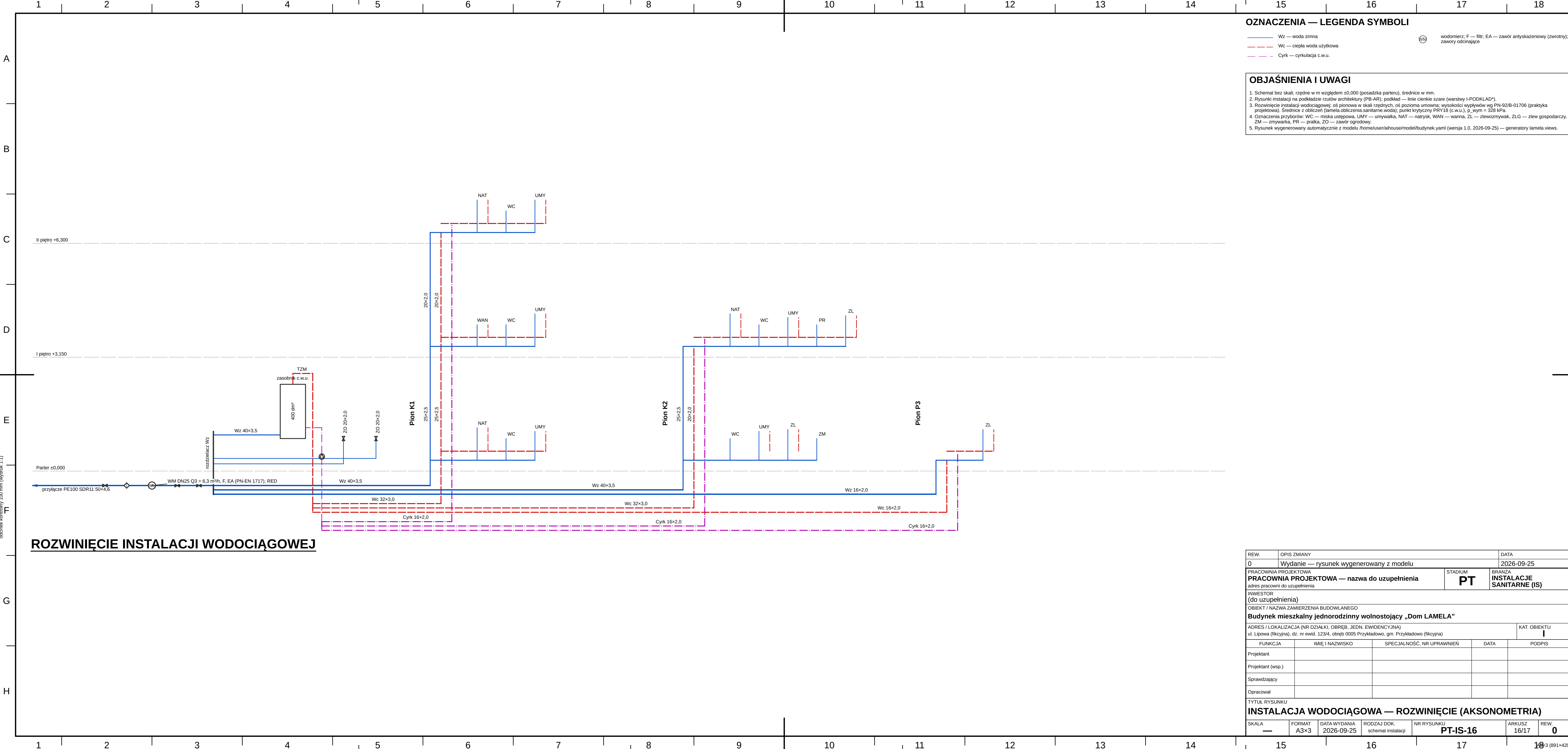
## OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem  $\pm 0,000 = 101,650$  m n.p.m. (PL-EVR2007-20H).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (wskazanie i POKŁAD).
3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyśsuwowa z odzyskiem ciepła wg WT 147–150 i PN-EN 16798-3 (zaznaczenia ODA/SUP/ETIA/EHA), strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela obliczenia energia wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT 1149) – nawiew do wentyli w kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
4. Średnice kanałów dobierane dla  $v \leq 2,5$  m/s (przelaz) i  $\leq 3,5$  m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typ spiro) lub system rozdzielaczy i przewodów elastycznych (typ równoważone), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi  $\geq 1$  cm (przepływ transferywny).
5. Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie), w przestrzeni sufitu podwieszanych/strópów – do koordynacji z konstrukcją i architekturą sufitu (SUF\_GK).
6. Kanały ODA i EHA w obrebie budowy (z izolacją paroszczelną  $\geq 50$  mm; kanały SUP/ETIA w przestrzeniach nieogrzewanych – izolacja  $\geq 50$  mm. Okład na surowcach – z recykulacją (filtr węglowy).
7. Bilans na uruchomienie: Z nawiewu = 337 m<sup>3</sup>/h; Z wyciągu = 395 m<sup>3</sup>/h – strumienie = max(możl. bilansu możliwy na bilans projektowy (minima PN-EN 16798-3 i PN-EN 16798-2 – rozdział nawiewy) – rozdziel nawiewy – proporcjonalnie do powierzchni (kanał, min. 20 m<sup>2</sup> na pokój)); nastawy regulacyjne nawiewników wyznacznik do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahousehold/model/budynek\_ymk (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela wentylacji.

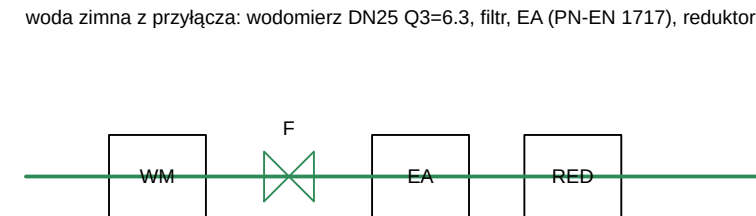


|                                                                                                                                                             |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                                   |                                | DATA                                           |                        |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                   |                                | 2026-09-25                                     |                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b><br>adres pracowni do uzupełnienia                                               |                                         |                                   | STADIUM<br><b>PT</b>           | BRANŻA<br><b>INSTALACJE<br/>SANITARNE (IS)</b> |                        |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                                                 |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fakcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                                   |                                | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>                       |                        |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO                   | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI     | DATA                                           | PODPIS                 |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA</b>                                                                                             |                                         |                                   |                                |                                                |                        |
| SKALA<br><b>1:50</b>                                                                                                                                        | FORMAT<br><b>A3×3</b>                   | DATA WYDANIA<br><b>2026-09-25</b> | RODZAJ DOK.<br>rzut instalacji | NR RYSUNKU<br><b>PT-IS-14</b>                  | ARKUSZ<br><b>14/17</b> |
|                                                                                                                                                             |                                         |                                   |                                |                                                | REW.<br><b>0</b>       |





|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                   |                        | DATA                                   |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                   |                        | 2026-09-25                             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            |                                   | STADIUM<br>PT          | BRANŻA<br>INSTALACJE<br>SANITARNE (IS) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO                                                                                                                      |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                                                                  |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                   |                        | KAT. OBIEKTU<br>I                      |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     |                                         | IMIĘ I NAZWISKO            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI        | DATA                   | PODPIS                                 |
| Projektant                                                                                                                                                  |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| TYTUŁ RYSUNKU                                                                                                                                               |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| INSTALACJA WODOCIĄGOWA — ROZWINIĘCIE (AKSONOMETRIA)                                                                                                         |                                         |                            |                                   |                        |                                        |
| SKALA<br>—                                                                                                                                                  | FORMAT<br>A3×3                          | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>schemat instalacji | NR RYSUNKU<br>PT-IS-16 | ARKUSZ<br>16/17                        |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                   |                        | REW.<br>0                              |



## SCHEMAT IDEOWY POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.

linie schematu — wg legendy na rysunku

1. Schemat bez szkali; rzędne w m względem 20,000 (posadza parturę), średnice w mm.
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutuów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD\*).
3. Schemat otworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia\_sanitarne.podklad\_pc (dane: ogrzewanie, woda) — treści i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1,83 mm/dm (pismo z 1,8 mm), przesunięcie 0 napisów kolidujących.
4. Dane urządzeń przykrywcze (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
5. Ogrzewanie wg PN-EN 1264, PN-EN 12828 (zabezpieczenie instalacji wodociągowej), c.w.u. wg PN-EN 806 i WT 5 120; naczytnia zbiornikowe i zawory bezpieczeństwa z obliczeń.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu `home/user/aihouse/model/budynki_namy` (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views

|                                                                                                                                                             |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        |                       | OPIS ZMIANY                             |                                   | DATA                                           |                        |
| 0                                                                                                                                                           |                       | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                                   | 2026-09-25                                     |                        |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia</b><br>adres pracowni do uzupełnienia                                               |                       |                                         | STADIUM<br><b>PT</b>              | BRANŻA<br><b>INSTALACJE<br/>SANITARNE (IS)</b> |                        |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br><b>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”</b>                                                 |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fakcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                       |                                         |                                   | KAT. OBIEKTU<br><b>I</b>                       |                        |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO       | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI              |                                   | DATA                                           | PODPIS                 |
| Projektant                                                                                                                                                  |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| Sprawdzający                                                                                                                                                |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| Opracował                                                                                                                                                   |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| TYTUŁ RYSUNKU<br><b>SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.</b>                                                                                                 |                       |                                         |                                   |                                                |                        |
| SKALA<br><b>—</b>                                                                                                                                           | FORMAT<br><b>A3×3</b> | DATA WYDANIA<br><b>2026-09-25</b>       | RODZAJ DOK.<br>schemat instalacji | NR RYSUNKU<br><b>PT-IS-17</b>                  | ARKUSZ<br><b>17/17</b> |
|                                                                                                                                                             |                       |                                         |                                   |                                                | REW.<br><b>0</b>       |